Hồ Hương Điền trên nhánh sông Bồ với nhiệm vụ phát điện với Nlm=54MW; Xả bổ sung nước cho hạ du (lưu lượng xả trong mùa kiệt là 33,1m3/s) và kết hợp cắt giảm lũ cho hạ du. Hồ có diện tích lưu vực 707 km2, dung tích toàn bộ 820 tr m3.

Hồ Truồi: Flưu vực = 75,3km2, Wbt= 52,2 tr m3, Wchết= 4,18 tr m3

Hồ Thuỷ Yên- Thuỷ Cam: tại huyện Phú Lộc. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ cấp nước tưới cho 1.270 ha đất lúa và hoa màu, đồng thời cung cấp nguồn nước cho Khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô. Hồ Thuỷ Yên: Wtb= 9,44 tr m3, Whi= 8,36 tr m3, Wchết= 1,08 tr m3, diện tích lưu vực 21,3 km2

Hồ Thuỷ Cam: Hồ có Wtb = 10,93 tr m3, Whi= 10,33 tr m3, Wchết= 0,6 tr m3

c. Lựa chọn nguồn nước

Lựa chọn nguồn nước mặt là nguồn nước chính cấp các nhu cầu cấp nước sinh hoạt đô thị, nông thôn và phát triển công nghiệp, ưu tiên nguồn nước mặt thượng nguồn cho các nhu cầu cấp nước sinh hoạt đô thị, nông thôn, khai thác hợp lý nguồn nước mặt hạ nguồn, ngừng khai thác nguồn nước ngầm.

Sông: Sông Hương, Sông Bồ, Sông Nông, Sông Ô Lâu, sông Thượng Lộ, sông A Sáp

Hồ: Truồi, Hồ Thủy Yên, hồ Thủy Cam, hồ Tả Trạch, hồ Thủy điện Hồng Vân. Các hồ thượng nguồn Bình Điền, Hương Điền và hồ Tả Trạch là các hồ điều tiết nước cho các nguồn nước các sông cấp nước cho các NMN

Nguồn từ các khu suối: Khe Mệ, Khe Baugher, Khe A Kỳ, Khe Tà Rê, Khe A Nô, Kh A Lin.

9.3.5. Giải pháp cấp nước

a. Quy hoạch cấp nước theo từng khu vực

1. Quận phía bắc và nam sông Hương:

- Nhu cầu cấp nước 2030: 163.000 m3/ngđ, 2045 là 193.000 m3/ngđ

- Nguồn cấp nước chính:Sông Hương,

- Các công trình đầu mối chính: NMN Quảng Tế, NMN Vạn Niên,

2. Quận Hương Thủy:

- Nhu cầu cấp nước 2030: 57.000 m3/ngđ, 2045 là 65.000 m3/ngđ

- Nguồn cấp nước chính:Sông Hương, Sông Nông

- Các công trình đầu mối chính: NMN Vạn Niên, NMN Lộc Bổn dự kiến, NMN Lộc An, NMN Quảng Tế

3. Quận Hương Trà:

- Nhu cầu cấp nước 2030: 30.000 m3/ngđ, 2045 là 36.000 m3/ngđ

- Nguồn cấp nước chính:Sông Hương, Sông Bồ

- Các công trình đầu mối chính: NMN Quảng Tế, NMN Vạn Niên, NMN Tứ Hạ, NMN Hương Vân dự kiến

4. Thị xãPhong Điền.

- Nhu cầu cấp nước 2030: 42.000 m3/ngđ, 2045 là 50.000 m3/ngđ

- Nguồn cấp nước chính:Sông Ô Lâu

- Các công trình đầu mối chính: NMN Phong Thu 1 hiện có và NMN Phong Thu 2 dự kiến, NMN Hòa Bình Chương, NMN KCN Phong Điền

5. Thành phố Chân Mây

- Nhu cầu cấp nước 2030: 90.000 m3/ngđ, 2045 là 115.000 m3/ngđ

- Nguồn cấp nước chính:Hồ Truồi, Hồ Thủy Yên, Hồ Thủy Cam, nước đập khe Mệ và đập Bo Ghe

- Các công trình đầu mối chính: NMN Chân Mây, Lộc Thủy, Lộc Trì, Lộc An

6. Huyện Quảng Điền

- Nhu cầu cấp nước 2030: 20.000 m3/ngđ, 2045 là 41.000 m3/ngđ

- Nguồn cấp nước chính:Sông Hương, Sông Bồ

- Các công trình đầu mối chính: NMN Vạn Niên, NMN Quảng Tế, NMN Tứ Hạ, NMN Hương Vân dự kiến

7. Huyện Phú Vang

- Nhu cầu cấp nước 2030: 28.000 m3/ngđ, 2045 là 40.000 m3/ngđ

- Nguồn cấp nước chính:Sông Hương, Sông Nông

- Các công trình đầu mối chính: NMN Vạn Niên, NMN Quảng Tế, NMN Lộc Bổn dự kiến, NMN Lộc An

8. Huyện Phú Lộc Nam Đông.

- Nhu cầu cấp nước 2030: 26.000 m3/ngđ, 2045 là 49.000 m3/ngđ

- Nguồn cấp nước chính: Sông Thượng Lộ, Sông Truồi, Kênh Truồi, Sông Nông, Hồ Thủy Yên, Hồ Thủy Cam, Khe A Kỳ

- Các công trình đầu mối chính: NMN Lộc Bổn, NMN Lộc An: cấp nước cho các xã: Lộc Bổn Lộc Sơn, Lộc An, Lộc Điền, Lộc Hòa, Xuân Lộc. NMN Nam Đông1, NMN Nam Đông 2, NMN Thượng Long cấp cho 10 xã (Thị trấn Khe Tre, Xã Thượng Quảng, Xã Thượng Long, Xã Hương Hữu, Xã Thượng Nhật, Xã Hương Xuân, Xã Thượng Lộ, Xã Hương Sơn, Xã Hương Lộc, Xã Hương Phú)

9. Huyện A Lưới.

- Nhu cầu cấp nước 2030: 14.000 m3/ngđ, 2045 là 16.000 m3/ngđ

- Nguồn cấp nước chính:Suối Tà Rê, Suối A Lin, hồ thủy điện xã Hồng Vân, Sông A Sáp

- Các công trình đầu mối chính: NMN A Lưới, NMN A Sáp dự kiến, NMN A Lin dự kiến, NMN Lâm Đớt dự kiến

b. Công trình đầu mối cấp nước:

Căn cứ vào nhu cầu cấp nước của từng khu vực, phạm vi cấp nước của từng nhà máy nước và công suất của các nhà máy nước hiện trạng, đề xuất xây dựng mới và cải tạo các nhà máy nước như sau

- Xây dựng bổ sung một số nhà máy nước dự kiến sau: NMN Phong Thu 2, NMN Lộc Bổn, NMN Nam Đông 2, NM Lộc Thủy, NMN Hương Vân NMN A Lin, NMN A Sáp, NMN Lâm Đớt
- Giữ nguyên hoặc nâng công suất các nhà máy nước hiện trạng: NMN Quảng Tế, NMN Phong Thu 1, NMN Tứ Hạ, NMN Hòa Bình Chương, NMN Lộc An, NMN Lộc Trì, NMN Chân Mây, NMN Nam Đông,NMN Thượng Long, NMNLưới

Bảng 82: Bảng tổng hợp phạm vi cấp nước của các nhà máy nước chính

TT	Nhà máy nước	Phạm vi phục vụ của các nhà máy nước
1	Quảng Tế (gồm Quảng Tế I+ Quảng Tế II)	Quận phía bắc và nam sông Hương, Quận Hương Trà, huyện Quảng Điền, Huyện Phú Vang
2	NMN Vạn Niên 3	Quận phía bắc và nam sông Hương, Quận Hương Thủy, Quận Hương Trà, huyện Quảng Điền, Huyện Phú Vang
3	NMN Tứ Hạ	Quận Hương Trà
4	NMN Lộc Bổn (dự kiến)	Quận Hương Thủy, Huyện Nam Đông Phú Lộc (Lộc Bổn Lộc Sơn, Lộc An, Lộc Điền, Lộc Hòa, Xuân Lộc), Huyện Phú Vang
5	NMN Hương Vân (dự kiến)	Quận Hương Trà, huyện Quảng Điền
6	NMN Phong Thu 1	Thị xã Phong Điền
7	NMN Phong Thu 2 (dự kiến)	Thị xã Phong Điền
8	NMN Hòa Bình Chương	Thị xã Phong Điền
9	NMN KCN Phong Điền	KCN Phong Điền
10	NMN Lộc An	Quận Hương Thủy, Thành phố Chân Mây Lăng Cô, Huyện Nam Đông Phú Lộc (Lộc Bổn Lộc Sơn, Lộc An, Lộc Điền, Lộc Hòa, Xuân Lộc), Huyện Phú Vang
11	NMN Lộc Trì	Thành phố Chân Mây Lăng Cô
12	NMN Chân Mây	Thành phố Chân Mây Lăng Cô
13	NMN Lộc Thủy (dự kiến)	Thành phố Chân Mây Lăng Cô
14	NMN Nam Đông 1 hiện có	Huyện Phú Lộc Nam Đông10 xã (Thị trấn Khe Tre, Xã Thượng Quảng, Xã Thượng Long, Xã Hương Hữu, Xã Thượng Nhật, Xã Hương Xuân, Xã Thượng Lộ, Xã Hương Sơn, Xã Hương Lộc, Xã Hương Phú)
15	NMN Nam Đông 2 dự kiến	Huyện Phú Lộc Nam Đông10 xã (Thị trấn Khe Tre, Xã Thượng Quảng, Xã Thượng Long, Xã Hương Hữu, Xã Thượng Nhật, Xã Hương Xuân, Xã Thượng Lộ, Xã Hương Sơn, Xã Hương Lộc, Xã Hương Phú)
16	NMN Thượng Long	Huyện Phú Lộc Nam Đông10 xã (Thị trấn Khe Tre, Xã Thượng Quảng, Xã Thượng Long, Xã Hương Hữu, Xã Thượng Nhật, Xã Hương Xuân, Xã Thượng Lộ, Xã

		Hương Sơn, Xã Hương Lộc, Xã Hương Phú)
17	NMN A Lưới	TT A Lưới
18	NMN A Sáp, A Lin, Lâm Đớt	Huyện A Lưới

Bảng 83: Bảng thống kê các nhà máy nước chính

TT	Nhà máy nước	Diện tích NMN (m2)	Công suất (m3/ngđ)			Nguồn nước
			2022	2030	2045	
1	NMN Quảng Tế I	52.590	50.000	50.000	Dự phòng	S. Hương
	NMN Quảng Tế II		82.500	82.500	82.500	S. Hương
2	NMN Vạn Niên 3	114.706	60.000	120.000	240.000	S. Hương
3	NMN Dã Viên		24.000	Ngừng hoạt động	Ngừng hoạt động	S. Hương
4	NMN Tứ Hạ	3.203	15.000	18.000	18.000	S. Bồ
5	NMN Lộc Bổn (dự kiến)	48.718		30.000	60.000	S. Nông, hồ Tả Trạch
6	NMN Hương Vân (dự kiến)	35.829		30.000	60.000	S. Bồ
7	NMN Phong Thu 1 hiện có	12.889	18.000	40.000	40.000	S. Ô Lâu
8	NMN Phong Thu 2 (dự kiến)	20.000			40.000	S. Ô Lâu
9	NMN Hòa Bình Chương	2.940	2.700	4.000	4.000	S. Ô Lâu
10	NMN KCN Phong Điền	20.000	11.000	11.000	11.000	S. Ô Lâu
11	NMN Lộc An	31.612	11.000	30.000	60.000	S. Truồi, Hồ Truồi, hồ Tả Trạch
12	NMN Lộc Trì	16.334	2.000	4.000	4.000	Nước đập Khe Su
13	NMN Chân Mây	38.214	8.000	16.000	16.000	Nước đập khe Mệ, hồ Thủy Yên, hồ Thủy Cam và đập Bo Ghe, các khe suối trong khu vực
14	NMN Lộc Thủy (dự kiến)	49.000		55.000	110.000	Hồ Thủy Yên, Hồ Thủy Cam, Hồ Truồi
15	NMN Nam Đông 1 hiện có	2.082	4.000	4.000	4.000	S. Thượng Lộ, Hồ Thủy điện Thượng Lộ, các khe suối trong khu vực
15	NMN Nam Đông 2 dự kiến	5.000		2.000	4.000	S. Thượng Lộ, Hồ Thủy điện Thượng Lộ, các khe suối trong khu vực
16	NMN Thượng Long	10.079	2.000	4.000	4.000	Nước đập khe A Kì, các khe suối trong khu vực

17	NMN A Lưới	4.415	2.000	4.000	6.000	Suối Tà Rê, các khe suối trong khu vực
18	NMN A Sáp, A Lin, Lâm Đớt (dự kiến),	30.000		4.000	12.000	Sông A Sáp, các khe suối trong khu vực
21	Nhà máy nước quy mô nhỏ		13.500	11.500	8.000	Sông, suối các khe suối trong khu vực
	Tổng cộng			**520.000**	**775.000**	

** Ghi chú: Đường kính, hướng tuyến của các tuyến ống cấp nước; Vị trí, quy mô, công suất, phạm vi cấp nước các công trình đầu mối cấp nước sẽ được chính xác hóa tại các đồ án quy hoạch ở giai đoạn quy hoạch tiếp theo (quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch chung-vùng huyện, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) và các dự án đầu tư xây dựng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định pháp luật ;*

Các nhà máy nước được kết nối với nhau đảm bảo cấp nước ổn định và an toàn. Các nhà máy có công suất nhỏ, nhà máy cũ, các nhà máy ở phía hạ lưu có nguy cơ bị ô nhiễm sẽ được xem xét, nâng cấp hoặc cải tạo thành trạm bơm tăng áp trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch và được chính xác hóa ở giai đoạn quy hoạch tiếp theo (quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch chung-vùng huyện, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) và các dự án đầu tư xây dựng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định pháp luật."

c. Mạng lưới cấp nước

Mạng lưới cấp nước truyền tải cấp 1 và cấp 2 được tính toán đảm bảo giờ dùng nước max và giờ dùng nước max khi có cháy. Mạng lưới cấp nước truyền tải được thiết mạng vòng bao gồm đường ống truyền tải hiện trạng và đường ống cấp nước truyền tải dự kiến có đường kính D160mm – D800mm.

Tiếp tục sử dụng mạng lưới ống cấp nước hiện có trên cơ sở duy trì, bảo dưỡng, nâng cấp đảm bảo công suất và tránh thất thoát. Phát triển mạng lưới truyền tải kết nối mạch vòng cho các khu vực phát triển mới

Kết nối mạng lưới cấp nước giữa các nhà máy nước đảm bảo an toàn cấp nước và hỗ trợ cấp nước giữa các khu vực khi xảy ra sự cố.

d. Chữa cháy

Mạng lưới cấp nước được thiết kế chữa cháy áp lực thấp và đảm bảo chữa cháy tại giờ dùng nước max với 2-3 đám cháy xảy ra đồng thời với lưu lượng 1 đám cháy q cháy = 20l/s - 95l/s tại các điểm bất lợi nhất của từng khu vực đô thị

Họng cứu hỏa được bố trí trên mạng lưới cấp nước chính với đường kính ống từ D100mm với khoảng cách giữa hai họng cứu hỏa là 150m. Vị trí của các họng cứu hỏa sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập quy hoạch chi tiết và thiết kế mạng lưới cứu hỏa của khu vực

Ngoài các họng cứu hỏa cần bố trí thêm các điểm lấy nước mặt phục vụ cứu hỏa tại khu vực hồ, kênh mương theo quy hoạch để tăng cường khả năng phục vụ phòng cháy, chữa cháy

e. Bảo vệ nguồn nước